

Plano de Recuperação de Desastre (DRP) — Kuteka

Campo	Valor
Versão	0.9 (fundacional — Sprint Beta 1)
Data	2026-08-06
Natureza	Processos técnicos fundamentais de recuperação; não é um plano de recuperação de escala
Complementa	BUSINESS CONTINUITY PLAN v0.9.md (continuidade de negócio)
Estatuto	Não bloqueia a Beta Pública. É obrigatório antes de escalar para v1.5+ (pagamentos reais em volume).

0. Âmbito e limites desta versão

Cobre os processos técnicos mínimos de recuperação: backups, rollback de deploy, recuperação de base de dados, e os dois cenários de indisponibilidade externa mais prováveis nesta fase (Supabase, gateway de pagamento). Não define RTO/RPO formais nem testes de recuperação auditados — isso é trabalho de v1.5+, listado no §6.

1. Backups e retenção

1.1 O que é coberto

Componente	Mecanismo actual	Frequência
Base de dados (Postgres, via Supabase)	Backup automático gerido pelo fornecedor Supabase	Diária (conforme plano contratado)
Storage (property-media, identity-documents, avatars)	Redundância do fornecedor Supabase Storage	Contínua (infra do fornecedor)
Código / configuração	Repositório Git (EduardoZ121/Site_Angola), histórico completo	A cada commit
Estático de produção (dist/, prebuilt/)	Reproduzível a partir do repositório (npm run build)	A cada deploy

1.2 Verificação e restauro de teste

Estado actual: pendente. Nesta versão v0.9, o backup do Supabase é **assumido** como funcional (infra do fornecedor), mas **não foi ainda executado um restauro de teste** para confirmar que os dados podem ser efectivamente recuperados. Isto é registado aqui deliberadamente como lacuna conhecida — ver [GO LIVE READINESS.md §7](#) (Segurança).

Acção mínima antes de escalar:

1. Criar um projecto Supabase de teste (ou usar ambiente de staging, se existir).
2. Restaurar o backup mais recente nesse ambiente.

- 3. Confirmar integridade: contagem de tabelas-chave (users, properties, ledger_entries, contracts) e amostra de registos.
- 4. Documentar o resultado (data, duração, sucesso/falha) neste ficheiro ou num registo de continuidade.

1.3 Retenção

Alinhada à [Política de Privacidade §9](#). Prazos legais de KYC/contabilidade prevalecem sobre qualquer política de limpeza automática de backups.

2. Rollback de deploy

O deploy de produção (kutekalink.com) é um site estático (Next.js export) publicado a partir do repositório EduardoZ121/Site_Angola , branch main (ver render.yaml).

2.1 Procedimento mínimo de rollback

- 1. Identificar o último commit estável em main anterior ao deploy problemático (git log).
- 2. Reverter ou criar um commit de correcção (git revert <sha> preferencialmente a reset forçado, para preservar histórico).
- 3. Confirmar que o build local (npm install && npm run build) passa antes de publicar.
- 4. Fazer push para main — o deploy automático (autoDeploy: true) publica a versão revertida.
- 5. Confirmar em produção (smoke test das rotas críticas: / , /auth/entrar , /app).

2.2 Migrations de base de dados

Migrations (0001 – 0028 +) são **aditivas por convenção** neste projecto. Antes de reverter uma migration:

- 1. Confirmar se existe dependência de dados já criados por essa migration (nunca reverter uma migration que já tenha dados de produção sem plano de preservação).
- 2. Preferir uma **migration de correcção** (nova migration que corrige o problema) a reverter uma migration aplicada.
- 3. Só reverter schema completo em caso de erro crítico detectado imediatamente após deploy, sem dados novos gravados.

3. Indisponibilidade Supabase

Cenário: Auth, Postgres ou Storage do Supabase ficam indisponíveis ou com latência severa.

Passo	Acção	Dono
1	Confirmar o estado no painel de estado do Supabase (status page do fornecedor)	Tecnologia
2	Se confirmado, accionar comunicação ao utilizador (ver BCP §3.4)	Direcção + Atendimento
3	Suspender operações que dependem de escrita crítica (pagamentos, KYC) se houver risco de inconsistência	Super Administrador
4	Aguardar restabelecimento do fornecedor; a Kuteka não tem nesta versão um Postgres/Storage alternativo para failover	Tecnologia

5	Ao restabelecer, verificar integridade de operações em curso antes de reabrir (ver BCP §3.6)	Tecnologia + Super Administrador
---	---	----------------------------------

Limite conhecido: sem plano de failover multi-fornecedor nesta versão. Aceitável em Beta; a resolver antes de v1.5 se o volume de clientes justificar redundância paga.

4. Indisponibilidade do gateway de pagamento

Cenário: o adaptador de pagamento activo (sandbox hoje; Multicaixa/EMIS/Stripe/Wise quando ligados) fica indisponível ou devolve erros.

Passo	Acção	Dono
1	Confirmar se é falha do gateway ou da integração Kuteka Pay (logs de intent)	Tecnologia
2	Bloquear novas capturas de pagamento no módulo afectado; manter leitura de estado disponível	Super Administrador
3	Pedidos com pagamento pendente ficam em estado explícito (nunca "sucesso" presumido) até confirmação do gateway	Sistema (Kuteka Pay) + Supervisor Financeiro
4	Comunicar ao cliente que o pagamento está em verificação, sem cobrar duas vezes	Atendimento
5	Ao restabelecer, reconciliar manualmente os intents pendentes antes de os fechar automaticamente	Supervisor Financeiro

Regra de ouro (Ledger-first, KOS §0.2): nenhuma cobrança, crédito ou reembolso avança sem rasto no Ledger — em caso de dúvida sobre o estado real de um pagamento, tratar como pendente, nunca como concluído.

5. Recuperação de base de dados (cenário de corrupção/erro de escrita)

1. Identificar o alcance do problema (tabela, período, utilizadores afectados) via logs/queries de diagnóstico.
2. Se o alcance for limitado, corrigir via migration de correcção ou script pontual revisto por dois pares (Tecnologia).
3. Se o alcance for amplo (ex.: escrita corrompida em massa), avaliar restauro a partir do backup mais recente (§1), aceitando perda dos dados criados entre o backup e o incidente — comunicar esse risco à Direcção antes de decidir.
4. Após qualquer recuperação, correr verificação de integridade do Ledger (saldos, créditos, reembolsos) antes de reabrir pagamentos.

6. O que esta versão explicitamente NÃO cobre (adiado para v1.5+)

- RTO/RPO formais e testados (hoje: objectivo informal é "o mais rápido possível", sem métrica comprovada).
- Testes periódicos agendados de restauro (§1.2 é o primeiro teste, não uma rotina).
- Failover automático de base de dados ou de gateway.
- Runbooks automatizados (scripts de recuperação one-click).

- Auditoria externa de continuidade/recuperação.

Controlo de alterações

Versão	Data	Notas
0.9	2026-08-06	Primeira versão fundacional — processos mínimos, Sprint Beta 1

Próxima revisão: após o primeiro restauro de teste executado (§1.2) ou ao iniciar preparação para v1.5.